Informe de procedencia y validación de propiedades

Base de datos termofísica del software de intercambiadores de calor de tubos y coraza

Método de Kern · Estándar TEMA Clase C

Documento generado:	17/10/2026
Fuente de los datos:	`src/core/thermo_data.py`
Compilación:	LaTeX (XeTeX) con Tectonic
Cobertura:	10 fluidos, 5 materiales, 4 propiedades cada fluido

Todas las correlaciones, coeficientes, ventanas de validez y fuentes bibliográficas de la base de datos, declaradas de forma completa y trazable.

Contenido

1 Objeto y alcance **2**

2 Marco metodologico **2**

2.1 Formas funcionales 2

2.2 Politica de validez 2

3 Procedencia de los datos por fluido **2**

4 Correlaciones y coeficientes por fluido **3**

5 Materiales solidos de construccion **6**

6 Validacion numerica **6**

7 Conclusiones y limitaciones de uso **7**

8 Bibliografia **8**

1 Objeto y alcance

Este informe declara **todos los datos** que usa el motor de calculo del software: de donde proviene cada propiedad termofisica, con que forma funcional se representa, cuales son sus coeficientes numericos, en que ventana de temperatura son validas y con que precision reproducen los valores tabulados de referencia verificados. Los coeficientes que se listan se leen directamente del codigo fuente (`thermo_data.py`) al generar este documento, de modo que el informe no puede quedar desactualizado respecto del programa.

Todas las magnitudes estan en unidades SI: c_p en J/(kg K), μ en Pa s, k en W/(m K), ρ en kg/m^3 y las temperaturas en kelvin (el programa presenta resultados en grados Celsius). El numero de Prandtl se calcula como $\mathrm{Pr} = c_p\mu/k$.

El motor de calculo que consume estas propiedades implementa el metodo de Kern [13] con la correlacion de conteo de tubos de Serth [14], y el diseno mecanico sigue el estandar TEMA Clase C [11] y el ASME BPVC VIII-1 [12]; la interfaz y las ecuaciones de dimensionamiento mecanico (19–32) se documentan en Tan y Fok (2006) [15].

2 Marco metodologico

2.1 Formas funcionales

Polinomio centrado (para ρ, c_p y k de liquidos y del vapor):

$$y(T) = c_0 + c_1(T - T_0) + c_2(T - T_0)^2 + c_3(T - T_0)^3$$

Los polinomios se centran en T_0 (temperatura media del rango de ajuste), lo que reduce la correlacion entre coeficientes y mejora la precision numerica del ajuste por minimos cuadrados.

Viscosidad tipo DIPPR-101 (alcoholes, hidrocarburos, glicol y amoniaco) [4, 3]:

$$\mu(T) = \exp\!\left(A + \frac{B}{T} + C\ln T + D\,T\right)$$

Gases (aire y vapor de agua): densidad por gas ideal $\rho = PM/(R_u T)$ con $R_u = 8314{,}46$ J/(kmol K); para el aire, μ y k por la correlacion de Sutherland [7]:

$$\mu_{\mathrm{aire}}(T) = 1{,}458\times10^{-6}\,\frac{T^{3/2}}{T + 110{,}4}, \qquad k_{\mathrm{aire}}(T) = 2{,}646\times10^{-3}\,\frac{T^{3/2}}{T + 245{,}4\cdot10^{-12/T}}$$

2.2 Politica de validez

Cada fluido declara su ventana $[T_{\min}, T_{\max}]$; fuera de ella el programa lanza un error y **no extrapola**: la extrapolacion de una correlacion empirica no es fisica. Ademas, cada propiedad calculada se valida contra signos fisicos y un rango creible de Prandtl. Las correlaciones se evaluan a la temperatura media de cada lado, con la correccion por viscosidad de pared $(\mu/\mu_w)^{0{,}14}$ tipica de Sieder–Tate.

3 Procedencia de los datos por fluido

Tabla 1: Procedencia de los datos por fluido

Fluido	Fase	Ventana (°C)	Procedencia del ajuste	Referencias
Agua	liquido	0 a 100	Ajuste por minimos cuadrados a las tablas de liquido saturado/comprimido de IAPWS-IF97 (propiedades de transporte según las formulaciones IAPWS 2008/2011).	[1], [2]
Vapor de agua	gas	100 a 600	Ajuste a la Tabla A.4 de Incropera (vapor de agua a 1 atm, 380-850 K segun la fuente); densidad por gas ideal.	[5]
Aire	gas	-73 a 727	Ajuste a la Tabla A.4 de Incropera (aire seco a 1 atm, 100-3000 K en la tabla); mu y k por la correlacion de Sutherland.	[5], [7]
Etanol	liquido	0 a 75	Correlaciones tipo DIPPR-101 ajustadas a los datos de Perry's (8.ª ed.) para liquido.	[3], [4]
Metanol	liquido	0 a 60	Correlaciones tipo DIPPR-101 ajustadas a los datos de Perry's (8.ª ed.) para liquido.	[3], [4]
Etilenglicol	liquido	0 a 197	Correlaciones tipo DIPPR-101 ajustadas a los datos de Perry's / DIPPR (260-470 K) para liquido puro.	[3], [4]
Benceno	liquido	10 a 80	Correlaciones tipo DIPPR-101 ajustadas a los datos de Perry's (8.ª ed.) para liquido.	[3], [4]
Tolueno	liquido	-20 a 100	Correlaciones tipo DIPPR-101 ajustadas a los datos de Perry's (8.ª ed.) para liquido.	[3], [4]
n-Hexano	liquido	-20 a 60	Correlaciones tipo DIPPR-101 ajustadas a los datos de Perry's (8.ª ed.) para liquido.	[3], [4]
Amoniaco (liquido)	liquido	-40 a 50	Datos de amoniaco LIQUIDO SATURADO de las tablas ASHRAE / Perry's.	[6], [3]

4 Correlaciones y coeficientes por fluido

Coeficientes tal como estan escritos en `thermo_data.py`. T_0 es la temperatura de centrado del polinomio, en K.

Agua

Fase: liquido · Ventana: 0.0 a 100.0 °C (273.15–373.15 K) · Fuentes: [1], [2].

Propiedad	Forma funcional	Coeficientes
$rho(T)$	polinomio centrado en $T_0 = 373.15$ K	958.591, -0.728282, -0.00249653, 5.93186e-06
$cp(T)$	polinomio centrado en $T_0 = 373.15$ K	4214.22, 1.32698, 0.0129065, 1.63555e-06
$k(T)$	polinomio centrado en $T_0 = 373.15$ K	0.680653, 0.000359543, -7.09323e-06, 1.40325e-08
$\mu(T)$	DIPPR-101	-277.891, 10474.5, 44.1717, -0.0534348

Nota de la base de datos: Liquido a 1 atm: hierve exactamente a 100 C. Este software no modela presion de operacion ni cambio de fase, por lo que la ventana de agua liquida TERMINA en 100 C (elegido por el usuario; el ajuste IAPWS subyacente era valido hasta 180 C pero exigiria presurizar el equipo).

Vapor de agua

Fase: gas · Ventana: 100.0 a 600.0 °C (373.15–873.15 K) · Fuentes: [5].

Propiedad	Forma funcional	Coeficientes
$\rho(T)$	$\rho = PM/(R_u T)$ [gas ideal]	–
$cp(T)$	polinomio centrado en $T_0 = 600.00$ K	2017.63, 0.584969, 0.00183989, -6.33368e-06
$k(T)$	polinomio centrado en $T_0 = 600.00$ K	0.0421098, 8.29281e-05, 1.38151e-08
$\mu(T)$	Polinomio	2.06531e-05, 3.60776e-08, 1.16469e-14

Nota de la base de datos: Vapor sobrecalentado a baja presion. rho por gas ideal (R = 461.5 J/kg.K); por debajo de 373 K a 1 atm el agua es liquida.

Aire

Fase: gas · Ventana: -73.1 a 726.9 °C (200.00–1000.00 K) · Fuentes: [5], [7].

Propiedad	Forma funcional	Coeficientes
$\rho(T)$	$\rho = PM/(R_u T)$ [gas ideal]	–
$cp(T)$	polinomio centrado en $T_0 = 600.00$ K	1050.91, 0.225723, 0.000143602, -3.72893e-07
$k(T)$	Sutherland (ver §2)	–
$\mu(T)$	Sutherland (ver §2)	–

Nota de la base de datos: Aire seco. rho por gas ideal (R = 287.05 J/kg.K); mu y k por Sutherland.

Etanol

Fase: liquido · Ventana: 0.0 a 75.0 °C (273.15–348.15 K) · Fuentes: [3], [4].

Propiedad	Forma funcional	Coeficientes
$rho(T)$	polinomio centrado en $T_0 = 313.15$ K	772.228, -0.88135, -0.000855147
$cp(T)$	polinomio centrado en $T_0 = 313.15$ K	2569.67, 9.23216, 0.0263162
$k(T)$	polinomio centrado en $T_0 = 313.15$ K	0.165548, -0.000266076
$\mu(T)$	DIPPR-101	8.30733, 745.101, -3.09521

Nota de la base de datos: Liquido. Punto de ebullicion normal: 78.4 C (351.5 K).

Metanol

Fase: liquido · Ventana: 0.0 a 60.0 °C (273.15–333.15 K) · Fuentes: [3], [4].

Propiedad	Forma funcional	Coeficientes
$rho(T)$	polinomio centrado en $T_0 = 303.15$ K	781.757, -0.971981, -0.00103094
$cp(T)$	polinomio centrado en $T_0 = 303.15$ K	2578.21, 9.64489, 0.0862219
$k(T)$	polinomio centrado en $T_0 = 303.15$ K	0.200406, -0.000330078
$\mu(T)$	DIPPR-101	-26.1144, 1916.58, 2.13669

Nota de la base de datos: Liquido. Punto de ebullicion normal: 64.7 C (337.8 K).

Etilenglicol

Fase: liquido · Ventana: 0.0 a 197.0 °C (273.15–470.15 K) · Fuentes: [3], [4].

Propiedad	Forma funcional	Coeficientes
$rho(T)$	polinomio centrado en $T_0 = 323.15$ K	1096.52, -0.682146
$cp(T)$	polinomio centrado en $T_0 = 323.15$ K	2517.67, 4.48043
$k(T)$	polinomio centrado en $T_0 = 323.15$ K	0.258027, 0.000207156, -2.46019e-06
$\mu(T)$	DIPPR-101	-1041.68, 34874.2, 173.839, -0.234198

Nota de la base de datos: Liquido puro (100 %). Hierve a 197.3 C (470.4 K) a 1 atm; se usa como fluido caliente hasta ~190 C. Muy viscoso en frio: vigilar Re y dP.

Benceno

Fase: liquido · Ventana: 10.0 a 80.0 °C (283.15–353.15 K) · Fuentes: [3], [4].

Propiedad	Forma funcional	Coeficientes
$rho(T)$	polinomio centrado en $T_0 = 318.15$ K	851.959, -1.07333
$cp(T)$	polinomio centrado en $T_0 = 318.15$ K	1825.45, 4.31919, 0.0111555
$k(T)$	polinomio centrado en $T_0 = 318.15$ K	0.137785, -0.000316695
$\mu(T)$	DIPPR-101	-20.3514, 1657.46, 1.29529

Nota de la base de datos: Liquido. Congela a 5.5 C y hierve a 80.1 C (353.2 K) a 1 atm.

Tolueno

Fase: liquido · Ventana: -20.0 a 100.0 °C (253.15–373.15 K) · Fuentes: [3], [4].

Propiedad	Forma funcional	Coeficientes
$rho(T)$	polinomio centrado en $T_0 = 313.15$ K	847.788, -0.946318
$cp(T)$	polinomio centrado en $T_0 = 313.15$ K	1757.03, 3.34971
$k(T)$	polinomio centrado en $T_0 = 313.15$ K	0.12612, -0.000322731
$\mu(T)$	DIPPR-101	-18.3558, 1393.42, 1.08558

Nota de la base de datos: Liquido. Punto de ebullicion normal: 110.6 C (383.8 K).

n-Hexano

Fase: liquido · Ventana: -20.0 a 60.0 °C (253.15–333.15 K) · Fuentes: [3], [4].

Propiedad	Forma funcional	Coeficientes
$rho(T)$	polinomio centrado en $T_0 = 303.15$ K	650.051, -0.892642
$cp(T)$	polinomio centrado en $T_0 = 303.15$ K	2288.84, 3.80021
$k(T)$	polinomio centrado en $T_0 = 303.15$ K	0.1186, -0.00028
$\mu(T)$	DIPPR-101	15.8121, -349.414, -3.99588

Nota de la base de datos: Liquido. Punto de ebullicion normal: 68.7 C (341.9 K).

Amoniaco (liquido)

Fase: liquido · Ventana: -40.0 a 50.0 °C (233.15–323.15 K) · Fuentes: [6], [3].

Propiedad	Forma funcional	Coeficientes
$rho(T)$	polinomio centrado en $T_0 = 280.00$ K	629.547, -1.42681, -0.0026993
$cp(T)$	polinomio centrado en $T_0 = 280.00$ K	4658.1, 6.80046, 0.0222242
$k(T)$	Sutherland (ver §2)	–
$\mu(T)$	DIPPR-101	-34.8104, 1833.62, 3.46104

Nota de la base de datos: Liquido SATURADO (refrigerante): la presion no es 1 atm sino la de saturacion (p.ej. ~8.6 bar a 20 C). Hierve a -33.3 C a 1 atm.

5 Materiales solidos de construccion

Propiedades de los metales de tubos y coraza [11]. k_m y ρ_m a temperatura ambiente; ε es la rugosidad absoluta y R_f el factor de ensuciamiento de diseno del estandar TEMA Clase C (1 h ft^2 °F/Btu = 0,17611 m^2 K/W; los valores tabulados corresponden a 0,001 y 0,002 h ft^2 °F/Btu de la Tabla RGP-2.4).

Material	k_m (W/m K)	ρ_m (kg/m^3)	ε (m)	R_f (m^2 K/W)
Cobre	386.0	8933	1.5e-06	1.761e-04
Acero al carbono	60.5	7854	4.6e-05	3.522e-04
Acero inoxidable AISI 304	14.9	7900	1.5e-06	1.761e-04
Laton Admiralty (70Cu-29Zn-1Sn)	111.0	8530	1.5e-06	1.761e-04
Aluminio	237.0	2702	1.5e-06	1.761e-04

6 Validacion numerica

Cada punto compara el valor que devuelve la correlacion del programa con el valor tabulado de referencia verificado (NIST Chemistry WebBook, CoolProp/REFPROP y correlaciones de referencia publicadas). La desviacion es (calculado − referencia)/referencia.

Tabla 2: Validacion frente a valores tabulados de referencia

Fluido	T (°C)	Prop.	Referencia	Programa	Desv.	Fuente del valor	Conf.
Agua	20	rho	998.2	997.839	-0.04 %	NIST (IAPWS-95)	alta
Agua	20	cp	4184	4189.82	+0.14 %	NIST (IAPWS-95)	alta
Agua	20	k	0.598	0.599308	+0.22 %	NIST / IAPWS	alta
Agua	20	mu	0.001002	0.00100895	+0.69 %	NIST (Huber 2009)	alta
Agua	60	rho	983.2	983.348	+0.02 %	NIST (IAPWS-95)	alta
Agua	60	cp	4185	4181.69	-0.08 %	NIST (IAPWS-95)	alta

Fluido	T (°C)	Prop.	Referencia	Programa	Desv.	Fuente del valor	Conf.
Agua	60	k	0.651	0.654024	+0.46 %	NIST / IAPWS	alta
Agua	60	mu	4.660e-04	4.636e-04	-0.50 %	NIST (Huber 2009)	alta
Agua	100	rho	958.4	958.591	+0.02 %	NIST (liq. saturado)	alta
Agua	100	cp	4216	4214.22	-0.04 %	NIST (liq. saturado)	alta
Agua	100	k	0.677	0.680653	+0.54 %	NIST / IAPWS	alta
Agua	100	mu	2.817e-04	2.814e-04	-0.09 %	NIST (Huber 2009)	alta
Etanol	25	rho	785.1	785.255	+0.02 %	CoolProp 8	media
Etanol	25	cp	2435	2437.11	+0.09 %	CoolProp 8	media
Etanol	25	k	0.1635	0.169539	+3.69 %	CoolProp 8	media
Etanol	25	mu	0.00108	0.00108213	+0.20 %	CoolProp 8	media
Metanol	25	rho	786.3	786.591	+0.04 %	NIST (IUPAC)	alta
Metanol	25	cp	2535	2532.14	-0.11 %	NIST (IUPAC)	alta
Metanol	25	k	0.2	0.202057	+1.03 %	NIST (IUPAC)	alta
Metanol	25	mu	5.440e-04	5.464e-04	+0.44 %	NIST (IUPAC)	alta
Etilenglicol	25	rho	1110	1113.57	+0.32 %	NIST (Zhou-Lemmon)	media
Etilenglicol	25	cp	2412	2405.66	-0.26 %	REFPROP / DIPPR	media
Etilenglicol	25	k	0.252	0.251311	-0.27 %	Mebbelli 2021	media
Etilenglicol	25	mu	0.0168	0.0169871	+1.11 %	Mebbelli 2021	media
Benceno	25	rho	873.7	873.426	-0.03 %	NIST (Thol/Lemmon)	alta
Benceno	25	cp	1734	1743.53	+0.55 %	NIST (Thol/Lemmon)	alta
Benceno	25	k	0.1413	0.144119	+2.00 %	NIST (Assael)	alta
Benceno	25	mu	6.030e-04	6.038e-04	+0.14 %	NIST (Assael)	alta
Tolueno	25	rho	862.2	861.983	-0.03 %	NIST (Lemmon-Span)	alta
Tolueno	25	cp	1701	1706.79	+0.34 %	NIST (Lemmon-Span)	alta
Tolueno	25	k	0.1304	0.130961	+0.43 %	NIST (Assael)	alta
Tolueno	25	mu	5.520e-04	5.547e-04	+0.50 %	NIST (Assael)	alta
n-Hexano	25	rho	654.9	654.514	-0.06 %	NIST (Thol/Wang)	alta
n-Hexano	25	cp	2273	2269.83	-0.14 %	NIST (Thol/Wang)	alta
n-Hexano	25	k	0.12	0.12	+0.00 %	NIST (Assael)	alta
n-Hexano	25	mu	2.980e-04	2.955e-04	-0.83 %	NIST (Assael)	alta
Amoniaco (liquido)	25	rho	602.9	602.761	-0.02 %	NIST (Tillner-Roth)	alta
Amoniaco (liquido)	25	cp	4780	4788.85	+0.19 %	NIST (Tillner-Roth)	alta
Amoniaco (liquido)	25	k	0.47	0.4905	+4.36 %	NIST (Tillner-Roth)	alta
Amoniaco (liquido)	25	mu	1.270e-04	1.309e-04	+3.10 %	NIST (Tillner-Roth)	alta
Aire	25	rho	1.184	1.1839	-0.01 %	CoolProp (Lemmon 2000)	alta
Aire	25	cp	1006	1006.12	+0.01 %	CoolProp (Lemmon 2000)	alta
Aire	25	k	0.0262	0.0261044	-0.36 %	Incropera / CoolProp	alta
Aire	25	mu	1.840e-05	1.837e-05	-0.15 %	CoolProp (Lemmon 2000)	alta
Vapor de agua	150	rho	0.5233	0.518835	-0.85 %	NIST (IAPWS-95, real)	alta
Vapor de agua	150	cp	1986	2006.76	+1.05 %	NIST (IAPWS-95)	alta
Vapor de agua	150	k	0.0289	0.027876	-3.54 %	NIST / IAPWS	alta
Vapor de agua	150	mu	1.420e-05	1.427e-05	+0.52 %	NIST (Huber 2009)	alta

Lectura de la validacion. Desviacion maxima en densidad y capacidad calorifica: 1.05 %; en conductividad termica: 4.36 %; en viscosidad: 3.10 %. La viscosidad es la propiedad mas sensible a la fuente tabulada; las discrepancias entre fuentes para un mismo fluido alcanzan el 2–6 % (como se anota en la columna “Fuente del valor”). Para diseno de detalle con fluidos de viscosidad critica se recomienda contrastar con NIST Chemistry WebBook, REFPROP/CoolProp o datos de fabrica.

7 Conclusiones y limitaciones de uso

1. Las correlaciones son validas **solo** dentro de la ventana declarada por fluido; fuera de ella el programa rechaza el calculo en lugar de extrapolar.
2. El agua liquida termina en 100 °C (ebullicion a 1 atm). El ajuste IAPWS subyacente alcanzaba

180 °C, pero exigiria presurizar el equipo y el modelo es monofasico, sin presion de operacion [1].

3. El amoniaco se modela como liquido **saturado**: su presion es la de saturacion (10,03 bar a 25 °C), no 1 atm [6].

4. El aire y el vapor usan gas ideal para ρ; frente al valor real del vapor a 150 °C y 1 atm la diferencia es del 0,8 %, aceptable para el alcance docente; para presiones muy alejadas de 1 atm habria que corregir el factor de compresibilidad [8].

5. La viscosidad es la propiedad con mayor dispersion entre fuentes (2–6 % para un mismo fluido) y concentra las mayores desviaciones de la validacion.

6. Para diseno en regimen laminar, la incertidumbre de los coeficientes de conveccion domina sobre la de las propiedades: el programa reporta bandas de hasta ±40 % sobre U en esos casos.

8 Bibliografia

[1] IAPWS. *R7-97(2012): Revised Release on the IAPWS Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties of Water and Steam*. International Association for the Properties of Water and Steam, Secretariat Erlangen, 1997 (revision 2007; cambios editoriales 2009–2012). Region 1 (agua liquida): 273,15 K $\leq T \leq$ 623,15 K, $p_{sat}(T) \leq p \leq$ 100 MPa. Articulo de referencia: W. Wagner et al., "The IAPWS Industrial Formulation 1997 for the Thermodynamic Properties of Water and Steam", *ASME Journal of Engineering for Gas Turbines and Power*, 122(1):150–184, 2000, DOI 10.1115/1.483186.

[2] IAPWS. *Release on the IAPWS Formulation 2008 for the Viscosity of Ordinary Water Substance* y *Release on the IAPWS Formulation 2011 for the Thermal Conductivity of Ordinary Water Substance*. International Association for the Properties of Water and Steam.

[3] D. W. Green (ed.-in-chief) y R. H. Perry (ed. pôstumo). *Perry's Chemical Engineers' Handbook*, 8.ª ed. McGraw-Hill, Nueva York, 2008. ISBN 0-07-142294-3; DOI 10.1036/0071422943. Seccion 2 (Physical and Chemical Data, con datos del DIPPR): Tabla 2-313 "Viscosity of Inorganic and Organic Liquids (Pa s)", con los coeficientes DIPPR por compuesto.

[4] AIChE Design Institute for Physical Properties (DIPPR). *DIPPR 801 – Pure Component Data*, ecuacion 101 para la viscosidad de liquido: $\mu(T) = \exp\left(A + B/T + C\ln T + D\,T^{E}\right)$. En este proyecto se usa la forma con $E = 1$.

[5] T. L. Bergman, A. S. Lavine, F. P. Incropera y D. P. DeWitt. *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, 6.ª ed. John Wiley & Sons, 2007 (4.ª ed. 1996; 7.ª ed. 2011). Apéndice A, Tabla A.4, "Thermophysical Properties of Gases at Atmospheric Pressure": aire (100–3000 K) y vapor de agua (380–850 K).

[6] ASHRAE. *ASHRAE Handbook – Fundamentals*, edicion SI 2025. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers, Atlanta, 2025. Capitulo 30, "Thermophysical Properties of Refrigerants": tablas de liquido y vapor saturados del amoniaco (R-717).

[7] W. Sutherland. "The Viscosity of Gases and Molecular Force". *The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science*, Serie 5, 36(223):507–531, 1893. DOI 10.1080/14786449308620508.

[8] NIST Chemistry WebBook, NIST Standard Reference Database Number 69. National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD. DOI 10.18434/T4D303. Propiedades por ecuaciones de estado de referencia: IAPWS-95 (agua y vapor), Thol/Lemmon/Span (benceno, tolueno, n-hexano), Tillner-Roth (amoniaco), Lemmon & Jacobsen (aire).

[9] I. H. Bell, J. Wronski, S. Quoilin y V. Lemmon. "Pure and Pseudo-pure Fluid Properties Database for Refrigerants and Fluids" (CoolProp). *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 53(6):2498–2508, 2014.

[10] A. Mebbelli, E. Velliadou, M. J. Assael, J. Antoniadis y W. M. Huber. "Reference Correlations for the Viscosity and Thermal Conductivity of Ethylene Glycol". *International Journal of Thermophysics*, 42, 2021.

[11] Tubular Exchanger Manufacturers Association, Inc. *Standards of the Tubular Exchanger Manufacturers Association*, Tenth Edition. TEMA, Inc., 2019. Figura N-1.2 (Table of TEMA types) y tablas CB-3.1.3, RCB-4.3, CB-4.4.1, RCB-4.5.2, CB-4.7.1, C-7.1.1, C-11.1 y RCB-4.6.1 de la Seccion 5 (Mechanical Standards TEMA Class R C B).

[12] ASME Boiler & Pressure Vessel Code, Seccion VIII, Division 1. American Society of Mechanical Engineers. UG-27 (cilindros), UG-32 (cabezas), UG-34 (cubiertas planas).

[13] D. Q. Kern. *Process Heat Transfer*. McGraw-Hill, Nueva York, 1950 (871 pp.). Metodo de dimensionamiento termico del lado coraza con baffles segmentados.

[14] R. W. Serth. *Process Heat Transfer: Principles and Applications*, 1.ª ed. Academic Press (Elsevier), Oxford, 2007. ISBN 978-0-12-373588-1. Correlacion de conteo de tubos con constantes C_L y C_{TP} (ver tambien R. W. Serth y T. Lestina, *Process Heat Transfer: Principles, Applications and Rules of Thumb*, Academic Press, 2014).

[15] F. L. Tan y S. C. Fok. "An educational computer-aided tool for heat exchanger design". *Computer Applications in Engineering Education*, 14(2):77–89, 2006. DOI 10.1002/cae.20073. Herramienta educativa de diseno de intercambiadores de tubos y coraza cuya interfaz inspira a este proyecto; las ecuaciones 19–32 de dimensionamiento mecanico citadas por el codigo se refieren a este articulo.